

AULA 1 · APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Tópicos de Big Data em Python

Big Data · **Hadoop** · **Spark**

PySpark · Pandas · Machine Learning

Professor: Felipe Alves de Oliveira

2026.2

ARA3519 · 5 unidades de aprendizagem · 10 ciclos





Prof: Felipe Alves de Oliveira

Mestre em Sistemas e Computação

@ffelipeao

[LinkedIn / GitHub]

Quem sou eu

1 Trajetória profissional

Analista de Sistema Sênior – Central IT – Contrato do JBRJ

2 Formação acadêmica

2010 - 2014 – Sistema de Informação – Estácio de Sá

2014 - 2018 – Sistemas e Computação - IME

3 O que trago para a sala de aula

metodologias ativas, prática de mercado com dados, Python e ferramentas digitais

Como gosto de ensinar

4

teoria + prática, código ao vivo em Python e projetos com dados reais

Agora, vamos conhecer vocês

Em duplas ou individualmente, compartilhe com a turma:

1 Seu nome e curso

Como prefere ser chamado(a) e o que está estudando

2 Sua experiência com Python e dados

Já programou em Python? Já trabalhou com planilhas, SQL ou banco de dados?

3 Um serviço que usa Big Data no dia a dia

Netflix, iFood, Spotify, bancos — o que você imagina que acontece com esses dados?

4 Sua expectativa para o curso

O que você espera aprender ou construir até o final do semestre

Sobre a disciplina

5

unidades de aprendizagem

20

temas de aprendizagem

Python

a linguagem de todo o curso

Ementa

Princípios de Big Data.

Hadoop e Armazenamento de Dados.

Princípios de Desenvolvimento com PySpark.

Análise de Dados em Python com Pandas.

Big Data Analytics.

Atividade Prática Supervisionada (APS)

Na unidade final, vocês vão aplicar todo o percurso da disciplina em uma análise de dados de ponta a ponta: da descoberta de conhecimento (KDD) à construção de um modelo de aprendizado de máquina em Python, usando Pandas e as bibliotecas de IA estudadas.

Para onde vamos

Dos princípios de Big Data até construir modelos de aprendizado de máquina com Python.



10 ciclos de aprendizagem · prática de código em Python · materiais e fóruns no AVA

O que vamos estudar

CICLOS 1–6 · BIG DATA E ARMAZENAMENTO

01

Introdução ao Big Data

Conceitos, aplicações e o valor dos dados para o negócio

02

IoT e dados massivos

Internet das Coisas, geração massiva de dados e processamento distribuído

03

Plataformas em nuvem

Serviços de nuvem que sustentam aplicações de Big Data

04

Streaming de dados

Processamento em lote x tempo real, pipelines e fluxo contínuo de dados

05

Arquitetura do Hadoop

Introdução ao Hadoop, HDFS, MapReduce, YARN e clusters com hardware commodity

06

Ecossistema Hadoop

Hive, HBase, Sqoop e as soluções construídas sobre o Hadoop

O que vamos estudar

CICLOS 7–10 · PYSPARK, PANDAS E ANALYTICS

07 HDFS x RDBMS e Data Lake

Diferenças entre armazenamento distribuído e bancos relacionais; o conceito de data lake

08 Introdução ao Spark e PySpark

Arquitetura do Spark, RDDs e primeiros passos de desenvolvimento com PySpark

09 MapReduce e transformações com PySpark

Operações de MapReduce, transformações e ações sobre grandes volumes de dados

10 Pandas e Big Data Analytics

Preparação, manipulação e visualização de dados com Pandas; KDD, IA e aprendizado de máquina (APS)

Como vamos trabalhar

Presencial

Sala de aula invertida e aprendizagem baseada em problemas: partimos de uma situação-problema real do mercado e resolvemos juntos. Discussões, estudos de caso e prática de código em Python ao vivo, com o professor mediando as dúvidas.

Digital

O conteúdo é estudado antes da aula no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que reúne materiais de leitura, vídeos, notebooks e fóruns de discussão para aprofundar cada tema.

Prática & APS

Atividade Prática Supervisionada na unidade de Big Data Analytics: uma análise de dados de ponta a ponta em Python — da preparação com Pandas à construção de um modelo de aprendizado de máquina, aplicando os conceitos de KDD e IA vistos no semestre.

Critérios de avaliação

0–10

escala de cada prova (AV e AVS)

≥ 6

nota mínima na AV ou AVS

$\geq 75\%$

frequência mínima nas aulas

Provas AV e AVS + simulados

- Provas presenciais no formato PNI, de 0 a 10, sobre todo o conteúdo.
- A nota da AVS substitui a da AV, caso seja maior.
- 2 simulados (SM1 + SM2) valem 1 ponto extra cada.

Para aprovação

- Atingir nota igual ou superior a 6 (seis) na prova de AV ou AVS.
- Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.

Bibliografia

Básica

FACELI, Katti.

Inteligência Artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina.
2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.

GOLDSCHMIDT, Ronaldo.

Data Mining: conceitos, técnicas, algoritmos, orientações e aplicações.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

PEREIRA, Mariana Araújo.

Framework de Big Data.
Porto Alegre: SAGAH, 2019.

Complementar

- BANIN, Sérgio Luiz. Python 3: conceitos e aplicações — uma abordagem didática. São Paulo: Érica, 2018.
- BATISTA, M. do C. Data Mining. Porto Alegre: SAGAH, 2021.
- MORAIS, Izabelly. Introdução a Big Data e Internet das Coisas (IoT). Porto Alegre: SAGAH, 2018.
- MUELLER, John Paul. Aprendizado Profundo para Leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020.
- PERKOVIC, Ljubomir. Introdução à Computação Usando Python. 1ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

Vamos mergulhar nos dados

Traga suas dúvidas e a curiosidade — no próximo ciclo já começamos pelos princípios de Big Data e suas aplicações.



Dúvidas e contato



Grupo da Turma — Big Data 2026.2 - Caxias